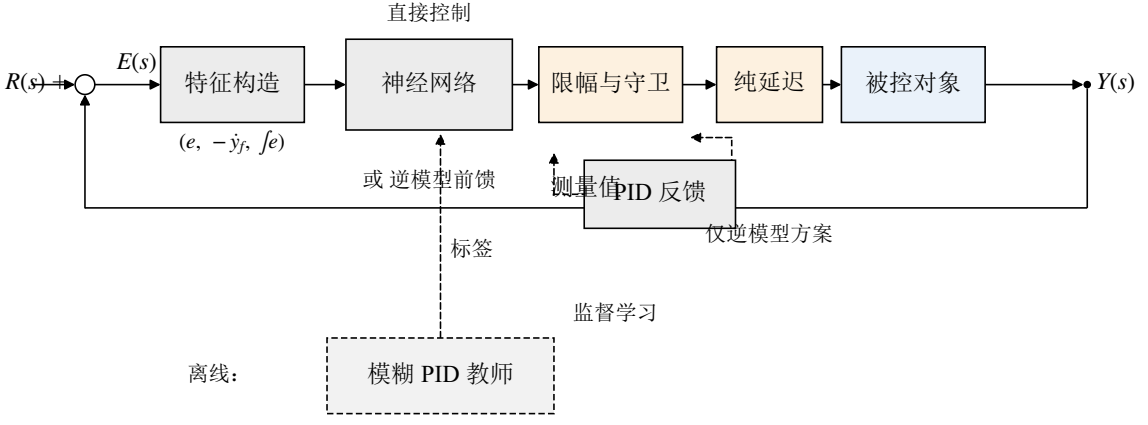
直接控制
R(s)
E(s)
特征构造
(e, −ẏf, ∫e)
神经网络
限幅与守卫
纯延迟
被控对象
Y(s)
或 逆模型前馈
测量值
PID 反馈
仅逆模型方案
标签
监督学习
离线：
模糊 PID 教师